الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني

الاختصاص و الرمز: الالكترونيك (٢٠٢٠)
المادة : الرياضيات
المستندات المسموح بها: آله حاسبة غير مبرمجة

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

المعدل : (٨)
المدة : ساعة واحدة

الإجابات على "كراس الإجابة"

I-Write the number of each question and give, **with justification**, its corresponding correct answer.(5 pts)

N°	Questions	Answers		
		A	B	C
1	**The general solution of the differential equation:** $2y' - y = 0$ **is :**	$y = ce^{2x}$	$y = ce^{\frac{1}{2}x}$	$y = ce^{-\frac{1}{2}x}$
2	**The solution of the differential equation:** $y' - \frac{y}{x} = 1$ **that verify y(1)=0 is :**	$y = 2x\ ln\ x$	$y = \ln x$	$y = x\ ln\ x$

Treat 3 of the 4 following questions (5 pts/ questions)

II- Evaluate the following integral: I= $\int_c (2y\,dx + x^2y^2\,dy)$ using Green's Theorem where (C) is the triangle OAB: O(0,0); A(1,0); B(1,2).

III- Consider the following differential equation: (E): $y'' - 5y' + 6y = (4x - 8)e^x$

a) Verify that $y_p = (2x - 1)e^x$ is a solution of the differential equation (E).
b) Solve then the differential equation (E).

IV-I go to work by route A or route B.

The probability to choose route A is 0.3
The probability that I will be late for work if I go by route A is 0.4
The probability that I will be late for work if I go by route B is 0.2

a) Draw a probability tree diagram.
b) Prove that the probability of being late to work is 0.26

V- The following statistical table represents the ages of 40 citizens in a country:

Ages	[10,20[	[20,30[	[30,40[	[40,50[	[50,60[
n_i	8	6	11	8	7

a) Calculate the mean of this distribution.
b) Determine the mode and the median.

I-Écrire le numéro de chaque question et donner, **avec justification**, la réponse correcte qui lui correspond.(5 pts)

N°	Questions	Answers		
		A	B	C
1	**La solution générale de l'équation différentielle :** $2y' - y = 0$ **est:**	$y = ce^{2x}$	$y = ce^{\frac{1}{2}x}$	$y = ce^{-\frac{1}{2}x}$
2	**La solution de l'équation différentielle :** $y' - \frac{y}{x} = 1$ **qui vérifie y(1)=0 est :**	$y = 2x\ ln\ x$	$y = \ln x$	$y = x\ ln\ x$

Traites 3 des 4 questions suivantes (5 pts/question)

II- Evaluer l'intégrale suivante: I= $\int_c (2y\,dx + x^2y^2\,dy)$ en utilisant le théorème de Green où (C) est le triangle OAB: O(0,0); A(1,0); B(1,2).

III- On considère l'équation différentielle suivante : (E): $y'' - 5y' + 6y = (4x - 8)e^x$

a) Vérifier que $y_p = (2x - 1)e^x$ est une solution de l'équation différentielle (E).
b) Résoudre alors l'équation différentielle (E).

IV- Je vais au travail par route A ou route B.

La probabilité de choisir la route A est de 0,3.
La probabilité d'être en retard au travail si je prends la route A est de 0,4.
La probabilité d'être en retard au travail si je prends la route B est de 0,2.

a) Dessiner un arbre de probabilité.
b) Montrer que la probabilité d'arriver en retard au travail est de 0,26.

V- Le tableau statistique suivant représente les âges de 40 citoyens dans un pays:

Ages	[10,20[	[20,30[	[30,40[	[40,50[	[50,60[
n_i	8	6	11	8	7

a) Calculer la moyenne de cette distribution.
b) Déterminer le mode et la médiane.